

รายงานตรวจเครื่องคิดราคา — ฉบับแยก 7 กลุ่มงาน · ลงรายตัวสินค้า

ไฟล์ `public/calculator/index.html` (R3.9.2 · 3,509 บรรทัด) · วันที่ตรวจ 9 มิ.ย. 2026 · ตรวจครบทุกหมวด อ่านอย่างเดียว ยังไม่แก้ไฟล์ · จัดกลุ่มตาม "กลุ่มงานเดิม" (ตัวจริงในโค้ด `prodOptionsG6._GM` บรรทัด 840)

7

● ผิดแน่ (กระทบเงิน/พังจริง)

13

● น่าสงสัย (ต้องตัดสินใจ)

4

● จัดสวย

~150

สินค้าที่ตรวจ (ส่วนใหญ่ผ่าน)

สถานะรายตัว: ☒ ตรวจแล้วผ่าน · ☐ ผิดแน่ · ☐ น่าสงสัย · ☐ จัดสวย | ยืนยันเอง ผมเปิดโค้ดเช็คเองแล้ว · ☒ เช็คซ้ำ subagent รายงาน มีเลขบรรทัด ยังไม่ยืนยันด้วยตา
หมายเหตุความครบถ้วน: กลุ่มที่เป็นตารางราคาซ้ำโครงสร้าง (ระแนงบังตา $rn1-rn8 = 88$ แบบ, ชนิดกระจก ~ 50 แบบ) สรุปเป็น "ชุด" พร้อมระบุจำนวนและตัวที่ผิดปกติ — ไม่มีตัวใดถูกซ่อน
เพียง ไม่กางหีละแถวเพราะสูตรเดียวกันหมด

กลุ่มงาน 1 — งานบาน / กระจก			ประตู่-หน้าต่างทุกชนิด + ชนิดกระจก
สินค้า	สถานะ	รายละเอียด / จุดที่พบ	วิธีแก้ (เสนอใหม่)
บานกระทุ้งยูโร <code>awning_euro</code>	●	ตัวเลือก "แบบเปิด" (<code>awn_mode</code>) พังทั้งระบบ ยืนยันเอง ในข้อมูลสินค้า <code>awn_mode</code> เป็น <code>type: 'select'</code> (เปิดล่าง/เปิดข้าง/tilt&turn) ไม่มีราคาในตัวมัน แต่ตัววาดฟอร์ม (บรรทัด 2152) วาดทุก opt เป็น checkbox เหมือนกันหมด → กลายเป็นช่องตก "แบบเปิด + undefined" · พอตัก โปรแกรมเอา <code>opt += undefined</code> (บรรทัด 1329) → ราคาทั้งบานกลายเป็น NaN (เพี้ยน) · ซ้ำราย tilt&turn คิดเหมา 5,000 (ไม่ใช่ต่อบาน) และค่าเดือน "ต้องเปิดออกนอกบ้าน" ไม่เคยตั้ง	แยก <code>awn_mode</code> ออกจากปุ่ม checkbox แล้วทำเป็น <code><select></code> จริง (เก็บค่า 0/1/2) เหมือนที่ทำกับ shower/frameless · ผูก <code>tilt_turn</code> : ถ้า <code>awn_mode=2</code> บวก <code>5,000 × จำนวนบาน</code> + ตั้งค่าเดือนที่สเปิด · ลบ "+undefined" ออกจาก label
บานเปิด X-series <code>casement_xseries</code>	●	ใส่มุ้งไม่ได้ เพราะ flag วางผิดที่ ยืนยันเอง <code>mosquito:1</code> ถูกเขียนซ่อนอยู่ข้างใน ตัวเลือกโค้ด <code>opts: [{id: 'closer', price: 5000, mosquito: 1}]</code> แทนที่จะเป็นคุณสมบัติของตัวสินค้า → <code>p.mosquito</code> เป็น undefined → เมนเพิ่มมุ้งและการคิดเงินมุ้งไม่ทำงานกับ X-series · แต่เฟรมมุ้ง (<code>imp23/31/32</code>) กลับใส่ X-series ไว้ในรายการที่อนุญาต = ตั้งใจให้ใส่มุ้งได้	ย้าย <code>mosquito:1</code> ออกมาเป็นคุณสมบัติของสินค้า: <code>opts: [{id: 'closer', price: 5000}], mosquito: 1</code> แล้วทดสอบว่าเมนมุ้งไฟล์ + บวกเงินจริง · ยืนยันก่อน: X-series ใช้ภายในไม่กันน้ำ ตั้งใจให้ใส่มุ้งใช้ใหม่
บานเปิด โซลิด วัน/ทู <code>casement_flush_solid</code> · <code>casement_inset_solid</code>	●	ลืมกรอกราคา = คิดเรตยูโรเจียบๆ ยืนยันเอง 2 รุ่นนี้ตั้งใจ "กรอกราคาเอง" (<code>custom_price</code>) แต่ตั้ง <code>rates: 'OPEN'</code> ไว้ → ถ้าพนักงานลืมกรอกราคา override ระบบจะคิดเรตบานเปิดยูโรอัตโนมัติ (ไม่ใช่ 0 จึงไม่สะดุดตา) ซึ่งอาจไม่ตรงต้นทุนลูกค้าที่แท้จริง	ถ้าราคาต้องกรอกมือเสมอ → เปลี่ยน fallback ให้ขึ้น "△ ยังไม่กรอกราคา" + ไม่ให้รวมยอดจนกว่าจะกรอก · หรือถ้ายอมให้ auto ก็แสดงป้ายเตือน "ราคาประมาณจากเรตยูโร" ให้ชัด
บานกระทุ้งหลายบาน (addon window)	●	เสี่ยงคิดค่าบานเพิ่มซ้อน 2 ทาง เช็คซ้ำ บานกระทุ้ง > 1 บาน บวกทั้ง addon หน้าต่าง (2,900/บาน บรรทัด 1505) และ multi-panel floor (×1.67) พร้อมกัน — ต้องยืนยันว่าไม่ซ้อนคิด	ยืนยันเจตนากับพื้นที่ว่าบานกระทุ้งหลายบานต้องการทั้ง 2,900/บาน และ floor 0.67/บาน พร้อมกันจริง · ถ้าไม่ ให้ตัดทางใดทางหนึ่ง
shower กันอาบน้ำ shower	●	อุปกรณ์ดำ/ทอง ดึงพร้อมกันได้ ยืนยันเอง อุปกรณ์ดำ (+4,000) และอุปกรณ์ทอง (+6,000) เป็น checkbox อิสระ ลูกค้าดึงทั้งคู่ได้ → บวกซ้อน +10,000 ทั้งที่จริงเลือกได้สีเดียว	เปลี่ยนเป็น <code><select></code> อันเดียว "สีอุปกรณ์: เงิน(0)/ดำ(+4,000)/ทอง(+6,000)" เลือกได้ค่าเดียว ป้องกันดึงซ้อน
ชนิดกระจก — เหนมเปอร์ยูโร บรอนซ์ 10 มม. (BSG)	●	กำไรต่ำผิดปกติ อาจใส่เลขผิด เช็คซ้ำ บรรทัด 513: ทุน 4,670 / ส่วนเพิ่มขาย 1,230 — ทุนสูงสุดในกลุ่ม แต่กำไรต่ำสุด (เทียบยูโรเกรย์ 10 มม. ได้ 1,563 · ยูโรบรอนซ์ธรรมดาได้ 2,483)	ตรวจราคาจริงจากผู้ผลิต BSG เหนมเปอร์ยูโร บรอนซ์ 10 มม. → น่าจะส่วนเพิ่มขาย ~6,400+ ไม่ใช่ 5,900 · แก่ค่า s ในตาราง GLASS
ชนิดกระจก — รายการ ★ (ตาราง 28)	●	★ ข้ำความหมายกับ list หลัก + ช่วง 8 มม.หาย เช็คซ้ำ ลามิเนต/เหนมเปอร์ ★ บางตัว (บรรทัด 520–545) คล้ายของใน list หลัก ลูกค้าอาจเลือกผิดราคา · โสพิเศษมี 6/10 มม. แต่ไม่มี 8 มม.คัน	นิยามให้ชัด ★ = สั่งพิเศษ/นอกสต็อก vs ของหลัก = สต็อก แล้วตัดป้ายในชื่อ · ตรวจว่าต้องมี โสพิเศษ 8 มม.เพิ่มไหม
ชนิดกระจก — dropdown เลือกกระจกหลัก	●	รายการยาว ~50 แบบเรียงพรีดี หายาก เช็คซ้ำ dropdown กระจกของบานหลัก (<code>glassOpts</code>) เป็น flat list · ส่วน OPTION ต่อบาน (F2) จัด optgroup แล้ว แต่ของบานหลักยังไม่จัด	ใส่ <code><optgroup></code> ใน <code>glassOpts()</code> (ใส/สี/เทมเปอร์/ลามิเนต/อินซูละ) เหมือนที่ทำใน OPTION ต่อบานแล้ว

บานเลื่อน (3)	✓	<code>sliding_sms</code> เซมียูโร · <code>sliding_euro</code> ยูโร · <code>sliding_eseries</code> E-series(ยกเลิกขาย) — เรต SMS/EURO/ESERIES + addon รางเลื่อน + มุ้ง integrated บวกเข้ายอดถูก
บานเปิด (ที่เหลือ)	✓	<code>casement_euro</code> ยูโร · <code>casement_dseries</code> D-series(ยกเลิก) · <code>casement_velora</code> Velora — เรต/มุ้ง/โซ้ค/ดิลิตัลแกนเดิล/ธรณี ครบ
ติดตาย · บานหมุน · บานยก	✓	<code>fixed_glass</code> กระจกติดตาย · <code>pivot</code> / <code>pivot_aluinch</code> บานหมุน · <code>lift_sms</code> / <code>lift_aluinch</code> บานยก(มอเตอร์) — สูดรูก
บานเพี้ยม (3) · เลื่อนภายใน (5)	✓	เพี้ยม: <code>folding</code> / <code>folding_euro</code> / <code>folding_xseries</code> · เลื่อนภายใน: <code>inner_top_stack</code> / <code>slimlux</code> / <code>xseries</code> / <code>inner_bottom_sms</code> / <code>euro</code> — addon ราง 1-4 บานถูก
ตัดโค้ง (4) · PC Door (2) · YKK (3)	✓	ตัดโค้ง: คู่/เดี่ยว/ติดตาย/สลิ้ม · PC: 2บาน/4บาน · YKK: Ventilation/Exhido/Tostem A01 — min/เรต/เช็คขนาด vent-exhido ถูก
บานเปลือย (2) · เส้นคาด · ลูกฟูก/คอมโพสิท (4)	✓	<code>frameless_fixed</code> / <code>frameless_door</code> (ref+8,000/บาน) · <code>grid_bars</code> เส้นคาดตาราง · <code>rn89-92</code> ลูกฟูกเรียบ 1/2 ทาง + คอมโพสิท 3/4มม.

กลุ่มงาน 2 — ระแนง / รั้ว / ราวกันตก

~100 แบบ

สินค้า	สถานะ	รายละเอียด / จุดที่พบ	วิธีแก้ (เสนอใหม่)
ราวกันตกบันได <code>imp2</code> · <code>imp3</code> · <code>imp5</code> · <code>imp6</code>	●	เลขข้อในชื่อซ้ำกัน เช็คซ้ำ <code>imp2</code> และ <code>imp3</code> ตั้งชื่อ "47.2" ทั้งคู่ (U/เสาอลู vs เสาอลู) และราคา <code>IMP2=IMP3</code> เท่ากันเป๊ะ (9,700/9,000/8,700/8,400) · <code>imp5/imp6</code> ตั้ง "47.4" ทั้งคู่ แต่ราคาต่างกัน	เทียบ <code>quote-spec.docx</code> ว่าเลขข้อ 47.2/47.4 ซ้ำตั้งใจหรือพิมพ์ผิด · ถ้า <code>imp2≠imp3</code> จริง ราคาควรต่าง (ตอนนี้เท่ากันน่าสงสัย) · แก้ชื่อให้เลขข้อไม่ชนกัน
ระแนง (3) · ประตูรั้ว · ราวบันได <code>imp1/imp4</code>	✓	<code>bar_grid_z</code> (ข้อ38.1) · <code>bar_slide</code> (38.2) · <code>bar_openclose</code> (38.3) · <code>fence_gate</code> ประตูรั้วเลื่อน · <code>imp1</code> (47.1)/ <code>imp4</code> (47.3) — สูตร per-length-tier + ราวจับถูก (เลขข้อ 38.x ยังไม่เทียบ spec)	
ระแนงบังตา <code>rn1-rn88</code> (88 แบบ)	✓	ตรวจทั้งชุด 88 แบบ — โครงสร้างเดียวกันหมด: <code>per_sqm</code> + ตาราง rate/prod + ตัวเลือก finish (ชาฮาร่า/อบพิเศษ/ลายไม้) · สุ่มเทียบ rate ขึ้นลงตามขนาดหน้าระแนงสมเหตุผล · ไม่พบราคาสลับ/ติดลบ	
ระแนงผนัง <code>rn37-rn42</code> (6) · ระแนงเกล็ด Z <code>rn83-rn88</code> (6)	✓	โครงเดียวกับบังตา (per ตร.ม. + finish) · เกล็ด Z 1"/1.6"/4" ไม่โครง/รวมโครง — ราคาไล่ตามหน้าเกล็ดถูก	

กลุ่มงาน 3 — หลังคา / ฝ้า-ผนัง

หลังคา 18 แบบ + ฝ้า/ผนัง 6

สินค้า	สถานะ	รายละเอียด / จุดที่พบ	วิธีแก้ (เสนอใหม่)
ตัวเลือกหลังคา — "ปิดปลาย" (o-roofend) กับ "ปิดปลายกันน้ำ" (o-rfeave)	●	2 ช่องข้อขัดแย้งกัน เสี่ยงกรอกซ้ำ เช็คซ้ำ ปิดปลาย (บรรทัด 2249) คัด 1,000×กว้างชุด อัดโนมัต · ปิดปลายกันน้ำ (2263) คัด 1,000×ยาวที่กรอก · โปรแกรมไม่บวกซ้ำให้เอง แต่ผู้ใช้เลือกทั้งคู่พร้อมกันได้ = คัดปิดปลาย 2 รอบ	ตั้งชื่อให้ต่างชัด (เช่น "ปิดปลายจั่ว (auto)" vs "แผงปิดปลายกันน้ำ (ระนุยา)") · หรือซ่อน o-rfeave เมื่อเลือกปิดปลายแล้ว เพื่อกันกรอกเบิ้ล
ตัวเลือกหลังคา — ค่าตั้งต้น "แป"	●	ค่า fallback ขัดกันเอง (ไม่กระทบเงิน) เช็คซ้ำ HTML ตั้งต้น = แปคู่ · ตอน collect ถ้าหา element ไม่เจอ fallback = แปเดี่ยว (บรรทัด 2445) · ในใบเสนอราคา fallback = แปคู่ (3056) · ปกติ element มีเสมอจึงไม่กระทบ แต่ string ไม่ตรงกัน (แปคู่/เดี่ยวฟรีทั้งคู่)	แก้ fallback บรรทัด 2445 จาก 'แปเดี่ยว' → 'แปคู่' ให้ตรงกับค่าตั้งต้น HTML และใบเสนอราคา
หลังคาหลัก (4)	✓	<code>roof_vinyl</code> ไวนิล · <code>roof_delight</code> ดีไลท์ · <code>roof_polyton</code> โพลีตัน3มม. · <code>roof_laminate</code> ลามิเนต — min/เรต ROOF_STD/POLY/LAM ไล่ลำดับถูก · ราง(slide)+มอเตอร์+รื้อหลังคาเดิม 5,000 บวกเข้ายอดจริง · ระนุชนิด+รางน้ำในใบถูก (commit ล่าสุด)	
หลังคาเมทัล/ซินโครไลท์ <code>imp7-imp20</code> (14)	✓	เมทัลชีท 1"/2" ห้อง PVC-เหล็ก-พอยส์ × EPS/PU (<code>imp7-14</code>) + ซินโครไลท์ 4/6/10มม.หลายรุ่น (<code>imp15-20</code>) — เรต IMP7-20 + bucket ถูก	
ฝ้า-ผนัง (6)	✓	<code>ceil_cshape</code> ฝ้าไทยทิพย์ · <code>ceil_bsc</code> ฝ้าไม้เทียม remood · <code>ceiling_smooth</code> ฉาบเรียบ · <code>isowall</code> · <code>wall_ext</code> / <code>wall_int</code> ผนังเบา — เรต + ตัวเลือกจนวนถูก	

กลุ่มงาน 4 — ตู้อลู / ฝ้าตุ

2 แบบ

สินค้า	สถานะ	รายละเอียด / จุดที่พบ	วิธีแก้ (เสนอใหม่)
--------	-------	-----------------------	--------------------

ฝ่าย Future Tech future_tech	●	คอมเมนต์ราคาไม่ตรงโค้ด (ลูกค้าเห็นเลขถูก) เช็คซ้ำ คอมเมนต์ในโค้ด (บรรทัด 1131) เขียน "บานเพิ่ม +5,000" แต่โค้ดจริงคิด 5,500 · ข้อความที่ลูกค้าเห็น (1145) ใช้ 5,500 ถูกแล้ว ผิดแค่คอมเมนต์	แก้คอมเมนต์เป็น +5,500 ให้ตรงโค้ด (ปล่อยไว้ก็ไม่กระทบราคา เป็นแค่ความสะอาดของโค้ด)
ต่อลูมินียม cabinet_alu	✓	คิดตามชนิดตู้ (รองเท้า/ทั่วไป) ตั้งความสูง·ความลึกอัตโนมัติ + บานเพิ่ม 5,500/บาน — สูตรถูก	

กลุ่มงาน 5 — มุ้ง

~21 แบบ

สินค้า	สถานะ	รายละเอียด / จุดที่พบ	วิธีแก้ (เสนอใหม่)
มุ้งม้วนเตะ mj_kick_150 · mj_kick_300 · mj_kick_600	●	เลือกรุ่นเล็กกับบานกว้างได้ ไม่เตือน → เก็บเงินขาด เช็คซ้ำ รุ่น 150/300/600 มีขีดจำกัดความกว้าง (1.5/3.0/6.0 ม. บรรทัด 803-805) ประกาศไว้แต่ไม่มีโค้ดอ่าน → เลือกรุ่น 150 (min 15,000) กับบานกว้าง 5 ม. ผ่านได้ ทั้งที่ต้องใช้รุ่น 600 (min 67,500) = สเปคผิด/เก็บเงินขาดหลายหมื่น	เพิ่ม validation ตอนคำนวณ: ถ้ากว้าง > maxWidth ของรุ่น → ขึ้น "⚠ เกินพิกัดรุ่นนี้ ใช้รุ่น 300/600" + ไม่ให้คิดราคาจนเปลี่ยนรุ่น · ตั้ง maxWidth ที่ประกาศไว้แล้วมาใช้จริง
สีกรอบมุ้ง (addon ต่อบาน · ทุกตัวที่ mscolor)	●	เลือกสีกรอบไม่ได้ + ค่าทำสีไม่บวกเงิน เช็คซ้ำ ตัววาด UI สร้าง class .o-mscolor (บรรทัด 2298) แต่ตัวอ่านไปหา .o-mosqcolor (2490 — ไม่มี element นี้) และโค้ดคิดค่าทำสีกรอบ (1530-1535) ถูกครอบด้วย if(false) = ตายสนิท → มุ้งที่ระบุ mscolor:true ทุกตัวคิดค่าทำสีกรอบไม่ได้	2 จุด: (1) แก่ตัวอ่านให้ตรง class .o-mscolor (หรือเปลี่ยนชื่อ class ให้ตรงกัน) (2) ย้ายโค้ดคิดสีออกจาก if(false) มาไว้ใน block คิดมุ้งจริง (ช่วง 1504) · ทดสอบว่าเลือกสีพิเศษแล้วบวกเงินจริง

มุ้งติดล้นนอกวงกบ (ค่าเตือน overhang)	●	ค่าเตือนตาย อยู่ใน if(false) เช็คซ้ำ ค่าเตือน "△ ติดล้นนอก วงกบ" (บรรทัด 1539) อยู่ใน บล็อก if(false) → ไม่ขึ้นใน ข้อความ คำนวณ สำหรับมุ้งม้วน เตะ/นิรภัยที่ ต้องติดล้น	ย้ายเงื่อนไขเตือน overhang มา push เข้าข้อความจริง (ช่วง 1504) ให้ลูกค้า เห็นว่าต้องเผื่อล้นวงกบ
มุ้งในบานทั่วไป (เปิด/กระทุ้ง/ยก) — การแสดงในใบ	●	โชว์ชื่อมุ้งแต่ ไม่โชว์ขนาด เช็คซ้ำ ใบเสนอราคา บานทั่วไป (บรรทัด 3184-3193) แสดงชื่อ มุ้ง+ผ้า แต่ไม่มี ขนาด (~X ตร.ม.) ต่างจาก บานเลื่อน (3115) ที่มี · ลูกค้าเห็นชนิด แต่ไม่เห็น ขนาดที่คิดเงิน	ต่อข้อความขนาด (_szTxt จาก mosqArea) เข้าบรรทัดมุ้งของบาน ทั่วไป เหมือน path บานเลื่อน · เช็คก่อน ว่าตั้งใจตัดออกหรือเปล่า
มุ้งเฟรม imp21/22/23 · จีบ/ตีนตะขาบ imp28 · ม้วน imp29	✓	เฟรมเล็ก/เล็กติดตาย/ใหญ่ + จีบตีนตะขาบ + ม้วน ไฟเบอร์ — min ตามประตู/หน้าต่าง × บานที่เปิด, allow_with/deny_with ถูก, บวกเข้า sell จริง (บักมุ้ง เดิมไม่กลับมา)	
มุ้งแม่เหล็ก/นิรภัย/กันแมว-หนู imp30/31/32/33/35	✓	แม่เหล็กพับ · จีบนิรภัยสแตนเลส 0.8มม. (+เสริมวงกบ) · กันแมวหมา · สแตนเลส 0.3มม.กันหนู — เรต IMP30-35 ถูก	
มุ้งจิบรังผึ้ง/SD mj_blackout/sd_twoway/keep_twoway/keep_honey/sd_basic/screen_safety	✓	Blackout · SD+ทุเวย์ · ตีนตะขาบ+ทุเวย์/รังผึ้ง · SD พื้น ฐาน · จีบนิรภัย — min/เรต MJ_* ตรง catalog	

กลุ่มงาน 6 — กันห้องกระจก

ระบบบานหลัก + บานย่อย

หัวข้อ	สถานะ	รายละเอียด / จุดที่พบ	วิธีแก้ (เสนอใหม่)
ป้ายชื่อด้าน (auto-label ด้าน A/B/C/D)	●	ทุกบานได้ "ด้าน A" หมด ทุกบานที่กดเพิ่มถูกตั้ง "ด้าน A" ตายตัว (hardcode 3 จุด: บรรทัด 1850/1880/2044) ชัดกับคอมเมนต์ 1869 ที่ว่า auto-label B/C/D — โค้ดไม่มีตรรกะไล่ตัวอักษรเลย → ห้องที่มีหลายด้านได้ "ด้าน A" ซ้ำ แยกด้านในใบไม่ได้	ตอนเพิ่มบาน นับจำนวนบาน (ch) ในชุดที่มีอยู่ แล้วตั้ง pos = 'ด้าน ' + String.fromCharCode(65 + index) → A, B, C, D ตามลำดับ · ใส่ที่ refreshSet ทุกจุด ที่สร้างบานใหม่
โครงสร้างชุดกันห้อง (redesign)	✓	ยืนยันตรง memory: เลิกใช้ gh-box พิเศษแล้ว ใช้บานหลัก+บานย่อยเดิม · มีปุ่มเพิ่มบาน/หลังคา/ช่องแสงติดตาย · สี อลู+กระจก sync ทั้งห้อง — ทำงานถูก (เว้นป้ายด้าน A ช้างบน)	

กลุ่มงาน 7 — ม่านซิป

1 ระบบ

สินค้า	สถานะ	รายละเอียด / จุดที่พบ	วิธีแก้
--------	-------	-----------------------	---------

มานชิป zipscreen	✓	มานฉนวนกันลม กลุ่มงานที่ 7 · ราคาตั้งจากตาราง ZIP (รุ่น Z100/Z120/Z145D/Z120W × ความโปร่งผ้า × ระบบควบคุม × กลุ่มลูกค้า ×2.0/×1.75) — ยกมาจากเครื่องคิดราคามานชิปแยก ค่าตรงกัน ไม่พบจุดผิด
-------------------------	---	--

ส่วนกลาง — การเงิน / ใบเสนอราคา / ออปชั่นเสริม

ไม่ใช่หมวดสินค้า แต่กระทบทุกหมวด

หัวข้อ	สถานะ	รายละเอียด / จุดที่พบ	วิธีแก้ (เสนอใหม่)
OPTION ระดับชุด (preset ทั้งชุด)	●	โชว์ราคาในใบ แต่ไม่บวกเข้ายอดจริง → ขยายขาดทุน ยืนยันเอง ปุ่ม "OPTION สำเร็จรูป" ตั้งค่า <code>.set-optdelta</code> · ตัวอ่าน (2556) อ่านมาเป็น <code>groupOptDelta</code> · แต่นำไปแสดงข้อความอย่างเดียว (3270) ไม่เคยบวกเข้า sell/gTotal/subtotal เลย → ใบบอกลูกค้า "ราคา + N บาท" แต่ยอดรวมไม่รวม (รูปแบบเดียวกับ บักมั่งตอบานที่เพิ่งแก้)	เลือกทางใดทางหนึ่ง: (ก) ถ้ายังใช้ preset ทั้งชุด → บวก <code>groupOptDelta</code> เข้า sell ของบานแรกในชุดครั้งเดียว ตอน readItem (เหมือน optChoicesNote) (ข) ถ้าเลิกใช้แล้ว (ย้ายไป OPTION ต่อบาน F2) → ซ่อนปุ่ม/ช่อง preset ทั้งชุด ออกจาก UI กันพนักงานเผลอใช้
ส่งออก Excel (exportQuoteExcel)	●	ฮาร์ดโค้ด VAT 7% ไม่อ่านช่อง VAT ยืนยันเอง บรรทัด 3389 คิด <code>vat = (net+svc)*0.07</code> ตายตัว → ถ้าเลือก "0% (ไม่มีใบกำกับ)" ไฟล์ Excel ยังชาร์จ 7% → เลขใน Excel ไม่ตรงใบ HTML · และไฟล์ Excel ยังพลาด OPTION ระดับชุดด้วย (วนทีละ item)	บรรทัด 3389 อ่าน <code>vatPct</code> จาก <code>#vat-pct</code> แล้วใช้ <code>net*vatPct/100</code> แทน 0.07 · ใช้ตัวแปร VAT ตัวเดียวกับใบ HTML เพื่อให้ตรงกันเสมอ
ส่วนลดค่าประเมินหน้างาน (discFlat)	●	ไม่มีเพดาน → ยอดสุทธิติดลบได้ ยืนยันเอง <code>net = subtotal - discAmt - discFlat</code> · ถ้า discFlat > subtotal → net ติดลบ → VAT ติดลบ · ส่วนลด % มี clamp แต่ discFlat ไม่มี	ใส่ <code>net = Math.max(0, net)</code> หรือเตือนเมื่อ discFlat เกินยอดรวม · กันเคสกรอกผิดทำใบเสนอราคาติดลบ
โหมดเหมา (lumpsum)	●	ตั้งราคาเหมาแล้วยังบวก OPTION/subItems หับ ยืนยันเอง บรรทัด 2528 ตั้ง sell = ราคาเหมา · แต่บรรทัดถัดมา optDelta/OPTION cascade/subItems ยังบวกหับลงไป → ถ้าเจตนา "เหมา = ราคาสุดท้ายตายตัว" จะบวกเกิน	ยืนยันเจตนา: ถ้าเหมา=ราคาล็อก → เมื่อเปิดเหมาให้ข้ามการบวก OPTION/subItems · ถ้าเหมา=ฐาน+ออปชั่นได้ → คงไว้ แต่เขียนกำกับให้ชัด
มัดจำ / งวดชำระ ในใบเสนอราคา	●	ไม่มีตารางมัดจำ-งวด เช็คซ้ำ ใบมียอดรวม/ส่วนลด/VAT/รวมทั้งสิ้นครบ แต่ไม่มีตารางแบ่งมัดจำ-งวด (มีแต่คำว่ามัดจำในเงื่อนไขเป็นข้อความ)	ถ้าธุรกิจต้องระบุ % มัดจำ/งวดในใบ → เพิ่มตารางงวด (มัดจำ X% · งวดติดตั้ง · งวดสุดท้าย) · ถ้าตั้งใจไม่ใส่ ก็ผ่าน
VAT / ยอดรวม / ส่วนลด% (ใบ HTML)	✓	ฐาน VAT ถูก (หักส่วนลดก่อน รวม VAT) · clampDisc เพดาน 2% เมื่อยอด ≥ 50,000 + เตือนเกินเพดาน · bahtText ตรงยอด · หัวใบครบ (เลขที่/วันที่/ผู้ขาย/ลูกค้า/ที่อยู่) · F2 OPTION ต่อบาน cascade auto-price บวกเข้า sell จริง	
ออปชั่นเสริม (cat เสริม ~35 ตัว)	✓	ครอบงาบ ประตู/หน้าต่าง/ระแนง/ตู้ (700-1,300/ม.) · รางน้ำ S/M/L + ปิดราง + โซ้ · เสาหลังคา/เสา4"x8" · คานเหล็กถัก 3 รุ่น + แผ่นปิดครอบ · เสริมแขนค้ำ · ครอบท่อ PVC · ตะแกรงเหล็กสาน · รายการกรอกเอง · คำนวณกระจกใหม่ — บวกเข้ายอดถูก	
บริการรื้อถอน	✓	รื้อหลังคา/พื้น 5,000×จำนวน · รื้อราวกันตก 3,000+700/ม. · รื้อประตู-หน้าต่าง (เหมา) — เข้า jobServices ถูก	